

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	总分
得分				

本题	
得分	

一、填空题〔每小题 4 分，共计 40 分〕

1. 设 A 、 B 、 C 为三个随机事件，则事件“ A 、 B 、 C 恰有一个发生”可以表示为 $\overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC}$. 知识点：随机事件的表示

2. 设 A 、 B 为两个相互独立的事件， $P(B)=0.5$ ， $P(A-B)=0.3$ ，则概率 $P(B-A)=0.2$. 知识点：概率的性质

3. 一枚不均匀的硬币，正面向上的概率为 $\frac{2}{3}$ ，将此硬币连抛 4 次，则恰好 3 次正面向上的概率为 $\frac{32}{81}$. 知识点：二项分布

4. 设两个相互独立的随机变量 X 、 Y 均服从参数为 1 的指数分布，则当 $x > 0$ ， $y > 0$ 时， (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = e^{-(x+y)}$. 知识点：指数分布和联合概率密度

5. 设 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$ ， $Y \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$ ，且 X 与 Y 相互独立，则 $Z = XY$ 的分布律为 $Z \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.5 & 0.15 & 0.35 \end{pmatrix}$. 知识点：离散型随机变量函数的分布

6. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(n, p)$ ，且 $E(X)=3$ ， $D(X)=1.5$ ，则参数 $n=6$ ， $p=0.5$. 知识点：二项分布的期望和方差

7. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布，则概率 $P(\max\{X, Y\} \leq 1) = \frac{1}{9}$. 知识点：均匀分布和极值分布

8. 设 (X, Y) 服从二维正态分布，且 $X \sim N(1, 3^2)$ ， $Y \sim N(1, 4^2)$ ， X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$. 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$ ，则 $D(Z) = 3$. 知识点：方差的性质

9. 设总体 $X \sim N(\mu, 0.6^2)$ ，根据来自 X 的容量为 9 的样本，测得样本均值为 6.0，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(5.608, 6.392)$. $[z_{0.025} = 1.96, t_{0.025}(8) = 2.3060]$

知识点：置信区间

10. 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 取自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ ，已知统计量 $k \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 σ^2 的无偏估计量，则 $k = 1/n$. 知识点：无偏估计量

本题	
得分	

二、计算题〔共计 52 分〕

1. (10 分) 学生参加选择题的测验，每一个题目有 5 个备选答案，其中有一个正确. 若该学生知道答案，则他一定能选出正确的答案，否则他随机地从 5 个答案中选一个. 若该学生知道所有试题的 70% 的正确答案，求：

(1) 对一试题，该学生选得正确答案的概率是多少？

(2) 若该学生对一试题已选得正确答案，问他真正知道此题答案的概率是多少？

解：(1) 设 $A =$ “该生知道正确答案”， $B =$ “该生答案正确”，则

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 1 \times 0.7 + 0.2 \times 0.3 = 0.76 \quad 5 \text{ 分}$$

$$(2) P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{0.7}{0.76} = \frac{35}{38} \quad 10 \text{ 分}$$

知识点：全概率公式和贝叶斯公式

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学系 命题教师： 命题组 命题时间 2019.12.12

使用学期 2019-2020-01 总张数 3 教研室主任审核签字

2. (10 分) 设随机变量 X 的分布律为 $P(X=k)=C\left(\frac{1}{2}\right)^k, k=0,1,2,\cdots,$

求: (1) 常数 C ; (2) 概率 $P(1\leq X<3)$; (3) X 取偶数的概率.

解: (1) $\sum_{k=0}^{+\infty} P(X=k)=\sum_{k=0}^{+\infty} C\left(\frac{1}{2}\right)^k=1\Rightarrow C=\frac{1}{2}$ 3 分

(2) $P(1\leq X<3)=P(X=1)+P(X=2)=\frac{3}{8}$ 6 分

(3) $A=“X \text{ 取偶数}”, P(A)=\frac{1}{2}[1+1/4+1/16+\cdots]=\frac{2}{3}$ 10 分

知识点: 离散型随机变量分布律的性质

3. (10 分) 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} ax^2+2xy^2, & 0\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求: (1) 常数 a 的值; (2) 边缘密度函数 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$, 并判断 X 和 Y 是否相互独立.

解: (1) 由 $\iint_{R^2} f(x,y)dxdy=1$ 得 $a=2$ 。 3 分

(2) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases} 2x^2+\frac{2}{3}x, & 0\leq x\leq 1; \\ 0, & \text{其它。} \end{cases}$ 6 分

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\begin{cases} y^2+\frac{2}{3}, & 0\leq y\leq 1; \\ 0, & \text{其它。} \end{cases}$ 9 分

$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 和 Y 不相互独立. 10 分

知识点: 概率密度的性质、边缘密度、独立性的判定

4. (12 分) 总体 X 的分布函数为

$$F(x;\beta)=\begin{cases} 1-\frac{1}{x^\beta}, & x>1, \\ 0, & x\leq 1 \end{cases}$$

其中 $\beta>1$ 为未知参数, $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自 X 的样本,

求: (1) β 的矩估计量; (2) β 的最大似然估计量.

解: (1) $f(x,\beta)=\frac{dF(x;\beta)}{dx}=\beta x^{-(\beta+1)}, x>1$

$$EX=\int_1^{+\infty} xf(x,p)dx=\int_1^{+\infty} \beta x^{-\beta}dx=\frac{\beta}{\beta-1}$$

所以 $\beta=\frac{EX}{EX-1}$, 从而 $\hat{\beta}=\frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$ 6 分

(2) $L(x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^n \beta x_i^{-(\beta+1)}, x_i>1$

$$\ln L(x_1,\cdots,x_n)=\ln\left(\beta^n\prod_{i=1}^n x_i^{-(\beta+1)}\right)=n\ln\beta-(\beta+1)\left(\sum_{i=1}^n \ln x_i\right), x_i>1$$

$$\frac{d\ln L(x_1,\cdots,x_n)}{d\beta}=0\Rightarrow \beta=\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} \text{ 所以 } \hat{\beta}=\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} \quad 12 \text{ 分}$$

知识点: 矩估计和最大似然估计

5. (10 分)某茶叶厂袋装茶叶的重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 $\mu=15$ ， $\sigma^2=0.09$ ，技术革新后，改用新机器包装，抽查 9 个样品算得平均重量为 14.96 克，已知方差不变，问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，是否可以认为新机器包装的平均重量是否仍为 15 克？

[$t_{0.05}(14)=2.145$, $z_{0.025}=1.960$]

解：提出假设： $H_0: \mu=\mu_0=15$ ， $H_1: \mu \neq 15$ 2 分

选取统计量： $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ ， 4 分

在 $\alpha=0.05$ 下，得拒绝域为：

$(-\infty, -Z_{\alpha/2}) \cup (Z_{\alpha/2}, +\infty) = (-\infty, -1.96) \cup (1.96, +\infty)$ 6 分

计算 $\hat{Z} = \frac{14.96 - 15}{\frac{0.3}{\sqrt{9}}} = -0.4$ ， 8 分

得出结论： $\hat{Z} = -0.4$ 不在拒绝域中，故接受 H_0 ，

即可以认为新机器包装的平均重量仍为 15 克。 10 分

知识点：假设检验

本题
得分

三、证明题〔共计 8 分〕

设 $0 < P(B) < 1$ ，且 $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$ ，证明： $P(AB) = P(A)P(B)$ 。

证明：由全概率公式有

$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})$ 4 分

$= P(A|B)P(B) + (1 - P(\bar{A}|\bar{B}))P(\bar{B})$

$= P(A|B)P(B) + P(A|B)P(\bar{B}) = P(A|B)$ ，

故 $P(AB) = P(A|B)P(B) = P(A)P(B)$ 。 8 分

知识点：条件概率